Material editorial independiente basado en el programa del BTC. Oficio 216 × 330 mm. Revisión R2, 22 de octubre de 2026.

Informática

2.º Curso

Respuestas, criterios de corrección y orientaciones

Solucionario · Material exclusivo del docente

Bachillerato Técnico en Contabilidad · Plan Específico

Enfoque «Aprender Haciendo»

República del Paraguay · 2026

Cómo usar este solucionario

Este solucionario es material exclusivo del docente. Contiene las respuestas de todas las actividades del cuadernillo, de las seis evaluaciones de unidad y de las dos evaluaciones de etapa, además de orientaciones para la prueba diagnóstica y los puntos de control del Cuaderno de Laboratorio.

Las opciones múltiples del tomo están barajadas: la letra que figura acá corresponde exactamente al orden impreso en el cuadernillo del estudiante.

En las preguntas abiertas se indica el criterio de corrección, no una redacción única: se espera que el estudiante lo exprese con sus palabras. Valorá la justificación por sobre la coincidencia literal.

Todas las cifras del caso Estudio Contable Arandu fueron diseñadas para cerrar entre sí. Si un estudiante llega a un total distinto, conviene revisar la carga, la fórmula y la consigna y conviene reconstruirlo con él paso a paso.

Índice

Clase 1 · La planilla electrónica y su entorno · 5
Clase 2 · Crear, guardar y abrir planillas; tipos de datos · 5
Clase 3 · Formato de celdas, filas y columnas · 6
Clase 4 · Fórmulas: la planilla calcula por vos · 6
Clase 5 · Referencias relativas y absolutas; fecha y hora · 7
Clase 6 · Hojas configuradas: visualización, encabezado y pie · 7
Clase 7 · Funciones matemáticas y estadísticas · 7
Clase 8 · Gráficos: crear, editar y elegir el tipo · 8
Clase 9 · Objetos, filtros y orden: la planilla que responde · 9
Clase 10 · Imprimir e informar: del dato al informe financiero · 9
Clase 11 · El editor de imágenes vectoriales y su entorno · 9
Clase 12 · Objetos: relleno, bordes y texto · 10
Clase 13 · Importar y editar imágenes; nodos y trazados · 10
Clase 14 · Agrupar, soldar, alinear y exportar el pack promocional · 11
Clase 15 · Formato condicional: la planilla que avisa · 11
Clase 16 · Funciones lógicas y de texto · 12
Clase 17 · Tablas dinámicas y gráficos dinámicos · 12
Clase 18 · Proteger, vincular y gestionar la base de datos · 13
Clase 19 · El portal de la DNIT: servicios al contribuyente · 13
Clase 20 · Facturación electrónica y normativa vigente · 13
Evaluación de la Unidad 1 · La planilla electrónica del estudio · 15
Evaluación de la Unidad 2 · Fórmulas, referencias y configuración de hojas · 15
Evaluación de la Unidad 3 · Informes financieros con datos estadísticos y gráficos · 16
Evaluación de la Unidad 4 · Editor de imágenes vectoriales y plan promocional · 16
Evaluación de la Unidad 5 · Planilla avanzada administrativo-contable · 17
Evaluación de la Unidad 6 · El portal tributario de la DNIT · 17
Evaluación de la Etapa 1 · 19
Evaluación de la Etapa 2 · 19

Prueba diagnóstica · orientaciones para la corrección

La prueba diagnóstica no lleva nota: sirve para conocer el punto de partida del grupo. Esperá respuestas parciales. En la 1 alcanza con que mencionen registros, cuentas o sumas. En la 2, la respuesta correcta es B4; si escriben 4B, reforzá desde la Clase 1 el orden columna-fila. En la 3, buscá que distingan dato de cálculo; muchos no habrán visto el signo =. En la 4, el gráfico circular es lo esperado, pero valorá cualquier justificación razonada. En la 5, si nombran editores de fotos y no de vectores, anticipá que la Unidad 4 marcará esa diferencia. En la 6, es probable que digan «SET»: es el punto de partida perfecto para introducir la DNIT en la Unidad 6. Registrá los resultados por indicador y volvé a ellos al cerrar cada etapa.

Las seis preguntas y lo que conviene observar

1. ¿Para qué creés que sirve una planilla electrónica en un estudio contable? Escribí dos usos posibles.

Registros, cálculos o control de cuentas; no se exige vocabulario técnico.

2. Si en una hoja de cálculo las columnas se llaman A, B, C y las filas 1, 2, 3, ¿cómo nombrarías la celda donde se cruzan la columna B y la fila 4?

B4. Si escriben 4B, reforzar el orden columna-fila desde la Clase 1.

3. ¿Qué diferencia hay entre escribir un número y escribir una fórmula en una celda?

Que distingan dato de cálculo; el signo = puede no aparecer todavía.

4. ¿Qué tipo de gráfico usarías para mostrar cuánto aporta cada uno de tres grupos al total? ¿Por qué?

Circular; valorar cualquier justificación razonada sobre partes de un total.

5. ¿Conocés algún programa para dibujar logos o volantes? Nombralo y contá para qué lo viste usar.

Si nombran editores de fotos, anticipar la distinción vector/píxel de la Unidad 4.

6. ¿Sabés qué organismo cobra los impuestos en Paraguay y cómo se llama su sistema en línea? Escribí lo que recuerdes.

Es probable que respondan «SET»: punto de partida para introducir la DNIT en la Unidad 6.

Respuestas de las actividades por clase

Clase 1 · La planilla electrónica y su entorno

1. Opción múltiple

1.1 d) libro

1.2 a) C5

1.3 c) el contenido real de la celda activa

1.4 b) sumar los honorarios de 16 clientes que cambian cada mes

2. Completar

2.1 **letras · números**

2.2 **Sueldos**

2.3 **nombres**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — Cada hoja tiene su etiqueta en la parte inferior del libro.

3.2 **F** — Los resultados que dependen del dato se recalculan solos: esa es la ventaja central.

3.3 **F** — Todas comparten la misma lógica de libro, hojas, celdas y fórmulas.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Debe mencionar el recálculo automático: al cambiar un dato, los totales y resultados dependientes se actualizan solos, sin rehacer las cuentas.

4.2 Barra de título, cinta/menús, cuadro de nombres + barra de fórmulas, área de celdas y etiquetas de hojas; la explicación de una debe ser funcional.

Clase 2 · Crear, guardar y abrir planillas; tipos de datos

1. Opción múltiple

1.1 a) C2:C17

1.2 b) crear una copia con otro nombre o ubicación

1.3 d) puede haberse cargado como texto; hay que comprobarlo

1.4 c) 05/01/2026

2. Completar

2.1 **columna · fila**

2.2 **números**

2.3 **copia**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — El texto no entra en cálculos; solo los números y las fechas.

3.2 V — Guardar conserva cambios; Guardar como permite otro nombre o ubicación. El atajo depende del programa.

3.3 **V** — Las suites libres y comerciales leen ambos formatos.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Porque queda fuera de las sumas y los totales cierran mal; ejemplo tipo: el caso del honorario «450.000.-» que hizo dar 11.700.000 en vez de 12.150.000.

4.2 Debe decir contenido y período, p. ej. Sueldos_Arandu_2026; se justifica por la búsqueda rápida y el control de versiones.

Clase 3 · Formato de celdas, filas y columnas

1. Opción múltiple

1.1 b) la columna es demasiado angosta para el número

1.2 a) cómo se muestra el número, no su valor

1.3 d) combinar celdas

1.4 c) las incorpora sin retocar la fórmula

2. Completar

2.1 **punto · decimales (centavos)**

2.2 **automático**

2.3 **encabezados**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — Solo cambia la presentación; el valor sigue igual para los cálculos.

3.2 **F** — Es sobria: el énfasis va en encabezados y totales.

3.3 **V** — Las sumas de rangos incorporan las filas insertadas dentro del rango.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Porque hace legible el dato: separador de miles para leer importes, ancho correcto para evitar ###, negrita/borde para ubicar el total.

4.2 Seleccionar la fila del total → formato de celdas → fuente negrita → pestaña bordes → borde superior → aceptar (o botones equivalentes de la cinta).

Clase 4 · Fórmulas: la planilla calcula por vos

1. Opción múltiple

1.1 d) =C2*12

1.2 b) A2*12

1.3 a) referencias de celda en lugar de números pegados

1.4 c) los honorarios anuales

2. Completar

2.1 **= (igual)**

2.2 **paréntesis**

2.3 **congelada (fija)**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — Respeta el orden matemático: ^, luego * y /, al final + y −.

3.2 **F** — Congela el cálculo: si cambia el dato hay que reescribir la fórmula.

3.3 **F** — El paréntesis cambia el orden: primero suma y después multiplica.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Del estilo =Honorarios!C18-Egresos!B9 (total honorarios − total egresos = 4.500.000); si sube un egreso, el resultado baja automáticamente sin tocar la fórmula.

4.2 Sin él la planilla toma la expresión como texto y no calcula nada.

Clase 5 · Referencias relativas y absolutas; fecha y hora

1. Opción múltiple

1.1 b) =B3*C3

1.2 d) G1

1.3 a) 306.000

1.4 c) obtener la fecha actual y calcular días transcurridos

2. Completar

2.1 **columna · fila**

2.2 **3.094.000**

2.3 $

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — =B2*C2 pasa a =B3*C3 una fila más abajo.

3.2 **F** — Va en UNA celda referenciada con $: se corrige en un solo lugar.

3.3 **F** — Devuelve un número: los días transcurridos desde la fecha de B5.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Relativa para lo que cambia por fila (el bruto de cada empleado, =B2*…); absoluta para el parámetro compartido (la tasa 9 % en G1).

4.2 Si la tasa cambia, se corrige una celda y todas las fórmulas se actualizan; evita errores e inconsistencias.

Clase 6 · Hojas configuradas: visualización, encabezado y pie

1. Opción múltiple

1.1 b) inmovilizar paneles

1.2 a) puede ser irreversible: hay que revisar antes de confirmar

1.3 c) repetirse en todas las páginas impresas

1.4 d) ver cómo quedará la hoja impresa

2. Completar

2.1 **etiqueta**

2.2 **Resultado**

2.3 **página**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — Solo acerca o aleja la vista; el contenido no se toca.

3.2 **V** — Los encabezados quedan siempre visibles como referencia.

3.3 **F** — Sin identificación es un papel suelto: no se sabe período ni origen.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Inmovilizar la fila 1 (encabezados visibles con 16+ filas) y, para imprimir, vista de diseño con encabezado identificatorio.

4.2 Izquierda: Estudio Contable Arandu; centro: nombre de la hoja; derecha: fecha; pie: número de página.

Clase 7 · Funciones matemáticas y estadísticas

1. Opción múltiple

1.1 d) =CONTAR(C2:C17)

1.2 b) 759.375

1.3 c) tolera filas insertadas dentro del rango

1.4 a) =MAX(C2:C17)

2. Completar

2.1 **suma · cantidad**

2.2 **450.000**

2.3 **pregunta**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — Los valores extremos lo arrastran; se interpreta junto a MAX, MIN y la distribución.

3.2 **V** — Ignora las celdas de texto y las vacías.

3.3 **F** — El rango absorbe las filas insertadas dentro de él.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 =SUMA(C2:C17) → 12.150.000 · =MIN(C2:C17) → 450.000 · =CONTAR(C2:C17) → 16.

4.2 Porque la mayoría (9) paga 450.000 y dos clientes de 1.800.000 arrastran el promedio hacia arriba: no hay un cliente típico de 759.375.

Clase 8 · Gráficos: crear, editar y elegir el tipo

1. Opción múltiple

1.1 a) líneas

1.2 c) se muestran las partes de un total

1.3 b) se redibuja automáticamente

1.4 d) 37,0 %

2. Completar

2.1 **leyenda**

2.2 **ilegible**

2.3 **29,6**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — Comparar → columnas; evolución → líneas; partes de un total → circular.

3.2 **F** — Por el redondeo a un decimal suman 99,9 %; se declara el redondeo.

3.3 **F** — La edición visual no altera el rango de origen.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Circular (partes de un total): RESIMPLE 4.050.000 (33,3 %), SIMPLE 4.500.000 (37,0 %), GENERAL 3.600.000 (29,6 %).

4.2 Título (qué muestra), ejes rotulados con unidades (cómo leerlo) y leyenda si hay varias series (cuál es cuál).

Clase 9 · Objetos, filtros y orden: la planilla que responde

1. Opción múltiple

1.1 a) oculta temporalmente las demás filas

1.2 b) seleccionarla completa para que las filas viajen enteras

1.3 c) flota sobre las celdas sin afectar los datos

1.4 d) los dos clientes GENERAL de 1.800.000

2. Completar

2.1 **reaparecen**

2.2 **filas**

2.3 **tapar**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — Solo las oculta; al quitar el filtro vuelven todas.

3.2 **V** — Los importes se mueven sin sus nombres: hay que seleccionar la tabla completa.

3.3 **V** — Por ejemplo: filtrar RESIMPLE y ordenarlos por honorario.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Filtro por Régimen = SIMPLE: muestra solo los invitados sin borrar ni reordenar el resto de la cartera.

4.2 Seleccionó solo la columna de importes y estos se separaron de sus nombres; se evita seleccionando la tabla completa antes de ordenar.

Clase 10 · Imprimir e informar: del dato al informe financiero

1. Opción múltiple

1.1 d) horizontal

1.2 c) 54.000.000

1.3 b) la vista previa

1.4 a) verificar que los totales cierren entre sí

2. Completar

2.1 **rango**

2.2 **91.800.000**

2.3 **planilla**

3. Verdadero o falso

3.1 V — Ingresos menos egresos anuales: el resultado operativo proyectado cierra.

3.2 **V** — Reduce proporcionalmente la hoja para que entre a lo ancho.

3.3 **F** — La coherencia aritmética es el requisito mínimo: sin cierre no hay informe.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 145.800.000 − 91.800.000 = 54.000.000; los egresos mensuales suman 7.650.000; la torta por régimen suma 12.150.000.

4.2 Área de impresión (solo el informe), orientación horizontal (tabla y gráficos anchos) y ajuste a 1 página; vista previa antes de imprimir.

Clase 11 · El editor de imágenes vectoriales y su entorno

1. Opción múltiple

1.1 c) sin perder nitidez

1.2 a) la barra de propiedades

1.3 b) existe en el archivo pero no se imprime

1.4 d) trabajar en vectorial

2. Completar

2.1 **píxeles**

2.2 **tamaño**

2.3 **banner**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — Provienen de sensores que capturan una cuadrícula de píxeles.

3.2 **F** — Es el primer paso: hacerlo después obliga a rehacer proporciones.

3.3 V — El tamaño no depende solo de que sea vectorial o raster: influyen la complejidad del trazado, la resolución, el formato y la compresión.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Porque debe imprimirse desde 90 mm (tarjeta) hasta 2 m (banner) sin perder nitidez; el vector escala sin pérdida, el mapa de bits muestra escalones.

4.2 Caja de herramientas, barra de propiedades, página y paleta de colores; explicación funcional de dos.

Clase 12 · Objetos: relleno, bordes y texto

1. Opción múltiple

1.1 c) relleno

1.2 b) texto de párrafo

1.3 d) pocos colores, bien elegidos

1.4 a) se editan por separado

2. Completar

2.1 **borde (contorno)**

2.2 **de párrafo**

2.3 **acero**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — Ambas propiedades son independientes y pueden quedar vacías.

3.2 **F** — Se usa para títulos cortos; los párrafos van en texto de párrafo.

3.3 **F** — La sobrecarga visual dificulta la lectura del mensaje.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Rectángulo de fondo, nombre del estudio en texto artístico, datos de contacto en texto de párrafo, línea fina de contraste.

4.2 La sobrecarga visual compite con el mensaje; una gama sobria mejora la legibilidad y la coherencia profesional.

Clase 13 · Importar y editar imágenes; nodos y trazados

1. Opción múltiple

1.1 b) una esquina

1.2 c) cambiar la forma del trazado

1.3 a) sigue siendo mapa de bits

1.4 d) la curvatura del segmento

2. Completar

2.1 **segmentos**

2.2 **entero**

2.3 **libre (verificada)**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — Más nodos, más puntos de control sobre la forma.

3.2 F — Deforma el objeto; hay que arrastrar desde una esquina con la proporción bloqueada.

3.3 **F** — Puede tener derechos: se usan imágenes propias o con licencia libre.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Transformar cambia el objeto entero (escalar el logo al ancho del banner); editar nodos cambia la forma interna (curvar el borde de la silueta).

4.2 Verificar el derecho de uso/licencia y que la resolución alcance para el tamaño final.

Clase 14 · Agrupar, soldar, alinear y exportar el pack promocional

1. Opción múltiple

1.1 d) agrupar

1.2 a) 1.680.000

1.3 b) PNG

1.4 c) una sola figura nueva

2. Completar

2.1 **borde**

2.2 **curvas**

2.3 **6.720.000**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — Funde los objetos en una figura nueva: conviene guardar copia antes.

3.2 **V** — Es el archivo editable; los exportados son entregas.

3.3 **F** — La sobriedad manda: una sombra sutil basta.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Agrupar: une logo y texto sin perder los objetos. Soldar: fusiona formas en una sola geometría; conviene duplicarlas antes para conservar los originales.

4.2 Volante y tarjetas: PDF para imprenta; banner: PDF de gran formato; logo: PNG transparente.

Clase 15 · Formato condicional: la planilla que avisa

1. Opción múltiple

1.1 b) cuando su contenido cumple una condición

1.2 d) formato a aplicar

1.3 c) amarillo

1.4 a) 1.350.000

2. Completar

2.1 **30**

2.2 **rango**

2.3 **decoración**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — Se aplica solo cuando el dato cumple la condición.

3.2 **V** — El criterio se justifica por la operación real, no por gusto.

3.3 **F** — Solo cambia su aspecto; el dato permanece igual.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Por ejemplo, resaltar honorarios ≥ 1.800.000 (clientes GENERAL) por ser los de mayor exigencia de trabajo y atención; debe incluir rango, condición y formato.

4.2 Permite ver de un vistazo a quién gestionar sin leer todos los números: prioriza el trabajo de cobranza.

Clase 16 · Funciones lógicas y de texto

1. Opción múltiple

1.1 a) tres argumentos: prueba, valor si verdadero y valor si falso

1.2 c) un SI anidado

1.3 d) se cumplan todas las condiciones

1.4 b) 12.150.000

2. Completar

2.1 **mayor · menor**

2.2 **&**

2.3 **9**

3. Verdadero o falso

3.1 F — El RESIMPLE está reservado a empresas unipersonales pequeñas. Además, una S.R.L. o S.A. tampoco puede optar por SIMPLE: estas sociedades liquidan IRE General.

3.2 **V** — Es una de las funciones de limpieza de datos.

3.3 **F** — Se lee de afuera hacia adentro, siguiendo el orden de los cortes.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 =SI(C2>=1800000;"GENERAL";SI(C2>=900000;"SIMPLE";"RESIMPLE")); en el ejercicio reproduce etiquetas ya cargadas. No determina legalmente el régimen tributario.

4.2 2×1.800.000 + 5×900.000 + 9×450.000 = 12.150.000.

Clase 17 · Tablas dinámicas y gráficos dinámicos

1. Opción múltiple

1.1 a) arrastrando campos a filas, columnas y valores

1.2 d) una fila de encabezados única y sin filas vacías

1.3 c) 12.150.000

1.4 b) hay filas fuera del rango o datos cargados como texto

2. Completar

2.1 **4.050.000**

2.2 **tabla**

2.3 **redondeo**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — Solo los resume; la base permanece intacta.

3.2 V — Por ejemplo, pasar de régimen a cliente sin tocar un dato.

3.3 **F** — La rompen: el encabezado debe ser una fila única y simple.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 4.050.000 + 4.500.000 + 3.600.000 = 12.150.000, el mismo total de la base de honorarios; si no coincide hay filas fuera del rango o datos como texto.

4.2 Encabezado único, una fila por registro sin filas vacías, y un solo tipo de dato por columna (sin celdas combinadas).

Clase 18 · Proteger, vincular y gestionar la base de datos

1. Opción múltiple

1.1 c) desbloquear las celdas de carga y luego proteger la hoja

1.2 b) que las fórmulas se lean como frases y haya menos errores

1.3 a) 4.500.000

1.4 d) errores de carga por escritura libre

2. Completar

2.1 **hipervínculo**

2.2 **vez**

2.3 guardarse (o conservarse)

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — Ese es justamente el objetivo del procedimiento en dos pasos.

3.2 **F** — Al contrario: el dato se carga una vez y las demás hojas lo toman.

3.3 **V** — Son parte del mantenimiento de una base de datos confiable.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Desbloquear la columna de importes del mes, proteger la hoja y dejar bloqueadas fórmulas, encabezados y totales. Si se usa contraseña, debe resguardarse. La protección evita modificaciones, pero no cifra el archivo.

4.2 El dato se carga una vez: Resultado toma 12.150.000 de Honorarios y 7.650.000 de Egresos y calcula 4.500.000 sin recargar nada.

Clase 19 · El portal de la DNIT: servicios al contribuyente

1. Opción múltiple

1.1 b) la DNIT

1.2 c) Marangatú

1.3 d) no requiere clave de acceso

1.4 a) Ley 7143/2023

2. Completar

2.1 **dnit.gov.py**

2.2 **buzón**

2.3 **Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — La propia DNIT lo recuerda a la ciudadanía en su portal.

3.2 **F** — Hay servicios sin clave: validez de documentos, RUC, vencimientos, normativa.

3.3 **V** — Permite reconstruir qué se consultó y cuándo si el criterio cambia.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Entrando a dnit.gov.py, sección de servicios online sin clave de acceso, consulta de RUC/perfil del contribuyente; es gratuito y no requiere clave.

4.2 Porque la normativa y los criterios cambian: el registro permite saber qué información se aplicó y cuándo se obtuvo.

Clase 20 · Facturación electrónica y normativa vigente

1. Opción múltiple

1.1 d) e-Kuatia’i

1.2 c) el SIFEN lo valida y lo aprueba

1.3 a) la representación gráfica con QR del documento

1.4 b) Marandu

2. Completar

2.1 **SIFEN**

2.2 2

2.3 **número**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — Es solo su representación gráfica verificable; el documento válido es el DTE.

3.2 **V** — Es la vía típica de medianas y grandes empresas.

3.3 **F** — Es gradual, por grupos definidos por resolución de la DNIT.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 1) El emisor carga la operación; 2) se genera el DE; 3) el SIFEN lo valida y pasa a DTE; 4) se entrega al receptor: el XML si es facturador electrónico, o el KuDE con QR si no lo es o si es consumidor final.

4.2 Consultar el cronograma vigente en el portal de la DNIT y su designación en el buzón tributario Marandu.

Evaluaciones de unidad · claves de corrección

Evaluación de la Unidad 1 · La planilla electrónica del estudio

Alcance: clases 1 a 3. Puntaje sugerido: 4 opciones múltiples (1 pt c/u), 4 completar (1 pt), 4 verdadero-falso (1 pt) y 2 abiertas (4 pts c/u): total 20 puntos.

1. Opción múltiple

1.1 d) libro

1.2 c) D7

1.3 b) queda fuera de las sumas y descuadra los totales

1.4 a) la columna es demasiado angosta

2. Completar

2.1 **letras · números**

2.2 C2:C17

2.3 **muestra**

2.4 **Egresos**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — Cada una con su etiqueta en la parte inferior.

3.2 **V** — Por eso pueden restarse para obtener días transcurridos.

3.3 **F** — Crea una copia con otro nombre o ubicación.

3.4 **F** — Se usa con moderación, típicamente para el título.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Recálculo automático: al cambiar un dato, todos los resultados dependientes se actualizan sin rehacer cuentas; además permite formato, orden y copias.

4.2 Tres de: barra de título (identifica el archivo), cinta (herramientas), cuadro de nombres y barra de fórmulas (celda activa y su contenido real), área de celdas (datos), etiquetas de hojas (navegación).

Evaluación de la Unidad 2 · Fórmulas, referencias y configuración de hojas

Alcance: clases 4 a 6. Puntaje sugerido: 4 opciones múltiples (1 pt c/u), 4 completar (1 pt), 4 verdadero-falso (1 pt) y 2 abiertas (4 pts c/u): total 20 puntos.

1. Opción múltiple

1.1 c) el signo =

1.2 a) =B5*C5

1.3 b) todas las filas deben usar la misma celda

1.4 d) mantener visibles los encabezados al desplazarse

2. Completar

2.1 **paréntesis**

2.2 **9**

2.3 **3.094.000**

2.4 **encabezado**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — Congela el cálculo: si cambia el dato hay que reescribir la fórmula.

3.2 **V** — Devuelve siempre la fecha actual del sistema.

3.3 V — Los signos $ fijan la fila y/o la columna que los siguen.

3.4 F — No debe asumirse que puede deshacerse; comprobá el comportamiento del programa y conservá un respaldo.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 =B2*G1 → 306.000; el $ ancla la celda de la tasa para que, al copiar hacia abajo, todas las filas usen el mismo 9 % y se corrija en un solo lugar.

4.2 Inmovilizar la fila de encabezados, encabezado con nombre del estudio/hoja/fecha, pie con número de página y vista previa antes de imprimir.

Evaluación de la Unidad 3 · Informes financieros con datos estadísticos y gráficos

Alcance: clases 7 a 10. Puntaje sugerido: 4 opciones múltiples (1 pt c/u), 4 completar (1 pt), 4 verdadero-falso (1 pt) y 2 abiertas (4 pts c/u): total 20 puntos.

1. Opción múltiple

1.1 c) =CONTAR(C2:C17)

1.2 b) líneas

1.3 d) 54.000.000

1.4 a) oculta temporalmente las demás filas

2. Completar

2.1 **12.150.000**

2.2 **91.800.000**

2.3 **completa**

2.4 **horizontal**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — Ingresos menos egresos anuales: el informe cierra.

3.2 **V** — Queda ligado a su rango.

3.3 **F** — Solo las oculta; al quitar el filtro reaparecen.

3.4 **F** — Los valores extremos lo arrastran: en Arandu da 759.375 aunque 9 clientes pagan 450.000.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Ingresos 145.800.000, egresos 91.800.000, resultado 54.000.000; la resta cierra y los egresos surgen de 7.650.000 × 12.

4.2 Circular: muestra partes de un total. RESIMPLE 4.050.000 (33,3 %), SIMPLE 4.500.000 (37,0 %), GENERAL 3.600.000 (29,6 %).

Evaluación de la Unidad 4 · Editor de imágenes vectoriales y plan promocional

Alcance: clases 11 a 14. Puntaje sugerido: 4 opciones múltiples (1 pt c/u), 4 completar (1 pt), 4 verdadero-falso (1 pt) y 2 abiertas (4 pts c/u): total 20 puntos.

1. Opción múltiple

1.1 b) escalar sin perder nitidez

1.2 c) de párrafo

1.3 a) soldar

1.4 d) PDF para imprenta

2. Completar

2.1 **1.680.000**

2.2 **6.720.000**

2.3 **nodos**

2.4 **esquina**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — Los objetos siguen existiendo por separado dentro del grupo.

3.2 **F** — Sigue siendo mapa de bits y no admite grandes ampliaciones.

3.3 **V** — Son propiedades independientes.

3.4 **F** — La sobriedad y la coherencia de la gama transmiten profesionalismo.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Debe imprimirse en tarjeta (90 mm) y en banner (metros) con la misma nitidez; el vector escala sin pérdida.

4.2 Volantes 600.000 + tarjetas 380.000 + banner 700.000 = 1.680.000 por campaña; × 4 = 6.720.000 = 560.000 mensuales × 12.

Evaluación de la Unidad 5 · Planilla avanzada administrativo-contable

Alcance: clases 15 a 18. Puntaje sugerido: 4 opciones múltiples (1 pt c/u), 4 completar (1 pt), 4 verdadero-falso (1 pt) y 2 abiertas (4 pts c/u): total 20 puntos.

1. Opción múltiple

1.1 d) formato a aplicar

1.2 a) un SI anidado

1.3 b) 12.150.000

1.4 c) desbloquear las celdas de carga y luego proteger la hoja

2. Completar

2.1 **9**

2.2 **4.050.000**

2.3 **&**

2.4 **nombre**

3. Verdadero o falso

3.1 F — El RESIMPLE está reservado a empresas unipersonales pequeñas. Además, una S.R.L. o S.A. tampoco puede optar por SIMPLE: estas sociedades liquidan IRE General.

3.2 **F** — Solo los resume; la base queda intacta.

3.3 **V** — Es formato, no cálculo.

3.4 **V** — El dato se carga una vez y las demás hojas lo toman.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 =SI(C2>=1800000;"GENERAL";SI(C2>=900000;"SIMPLE";"RESIMPLE")); los cortes van de mayor a menor para reproducir la categoría didáctica del caso. El régimen real se determina conforme a la Ley 6380/2019, no por el honorario del estudio.

4.2 4.050.000 + 4.500.000 + 3.600.000 = 12.150.000, igual al total de la base de honorarios.

Evaluación de la Unidad 6 · El portal tributario de la DNIT

Alcance: clases 19 y 20. Puntaje sugerido: 4 opciones múltiples (1 pt c/u), 4 completar (1 pt), 4 verdadero-falso (1 pt) y 2 abiertas (4 pts c/u): total 20 puntos.

1. Opción múltiple

1.1 b) la DNIT

1.2 d) Marangatú

1.3 c) el SIFEN lo valida

1.4 a) e-Kuatia’i

2. Completar

2.1 **dnit.gov.py**

2.2 **7143/2023**

2.3 **Marandu**

2.4 **KuDE**

3. Verdadero o falso

3.1 **V** — La propia institución lo comunica en su portal.

3.2 **F** — Consulta de RUC, validez de documentos, vencimientos y normativa no la requieren.

3.3 **V** — La DNIT designa los grupos y sus fechas por resolución.

3.4 **F** — Es solo su representación gráfica verificable.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Carga de la operación → generación del DE → validación del SIFEN y conversión en DTE → entrega al receptor (XML al receptor electrónico; KuDE con QR al no electrónico o al consumidor final).

4.2 Situación y validez de un RUC, validez de documentos, constancias, calendario de vencimientos, tipos de cambio y normativa vigente.

Evaluaciones de etapa · claves de corrección

Evaluación de la Etapa 1

Alcance: Unidades 1 a 3 · Planilla electrónica e informes financieros. Puntaje sugerido: 6 opciones múltiples (1 pt c/u), 5 completar (1 pt), 5 verdadero-falso (1 pt) y 3 abiertas (8 pts c/u): total 40 puntos.

1. Opción múltiple

1.1 b) la columna y después la fila

1.2 d) 145.800.000

1.3 a) G1

1.4 c) columnas

1.5 b) =MIN(C2:C17)

1.6 a) los datos de las filas se desvinculan entre sí

2. Completar

2.1 **9 · 16,5**

2.2 **7.650.000**

2.3 **4.500.000**

2.4 **vista**

2.5 **759.375**

3. Verdadero o falso

3.1 V — Suele indicarlo con la alineación predeterminada; se confirma con ESNUMERO y, si es texto, no entra en las sumas.

3.2 **F** — Solo cambia la presentación del dato.

3.3 **V** — El rango se expande y absorbe las filas nuevas.

3.4 **F** — Inmovilizar fija encabezados en pantalla; filtrar oculta filas según una condición.

3.5 **F** — La coherencia aritmética es su requisito mínimo.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Carga de datos por hoja → fórmulas y funciones que totalizan → gráficos vinculados → configuración de impresión → control cruzado de cifras (145.800.000 − 91.800.000 = 54.000.000) → informe impreso.

4.2 Conviene poner la tasa en una celda referenciada de forma absoluta (G1): si cambia, se corrige en un solo lugar y se evitan inconsistencias entre filas.

4.3 Por ejemplo SUMA (12.150.000: facturación mensual, base del presupuesto) y MIN/CONTAR (450.000 y 16: identifican el segmento más numeroso y de menor honorario para revisar la política de precios).

Evaluación de la Etapa 2

Alcance: Unidades 4 a 6 · Diseño vectorial, planilla avanzada y portal DNIT. Puntaje sugerido: 6 opciones múltiples (1 pt c/u), 5 completar (1 pt), 5 verdadero-falso (1 pt) y 3 abiertas (8 pts c/u): total 40 puntos.

1. Opción múltiple

1.1 c) escala sin perder nitidez

1.2 a) los funde en una sola geometría y dejan de ser objetos independientes

1.3 d) GENERAL, SIMPLE y RESIMPLE

1.4 b) encabezado único y una fila por registro

1.5 d) Marangatú

1.6 c) GENERAL

2. Completar

2.1 **curvas**

2.2 **30**

2.3 **4.500.000**

2.4 **7143/2023**

2.5 **DTE**

3. Verdadero o falso

3.1 **F** — Se usa para títulos cortos; los párrafos van en texto de párrafo.

3.2 **V** — No hay que repintar celdas a mano.

3.3 **V** — Si no coincide hay filas fuera del rango o datos cargados como texto.

3.4 **F** — Es un servicio online sin clave del portal.

3.5 **F** — Avanza gradualmente por grupos designados por la DNIT.

4. Preguntas abiertas · criterio de corrección

4.1 Volante A4 y tarjetas en PDF para imprenta, banner en PDF de gran formato; 600.000 + 380.000 + 700.000 = 1.680.000 por campaña, 6.720.000 al año.

4.2 Por ejemplo: tabla dinámica que muestra el aporte por régimen (4.050.000 / 4.500.000 / 3.600.000 = 12.150.000) y semáforo de cobranzas que prioriza la gestión de los atrasos mayores a 30 días.

4.3 Debe verificar su grupo y fecha en el buzón Marandu y el cronograma vigente del portal de la DNIT; según su volumen usará e-Kuatia'i (gratuita) o e-Kuatia (sistema propio o de proveedor habilitado).

Cuaderno de Laboratorio · puntos de control y desafíos

El punto de control es el criterio de aprobación de cada práctica: si la cifra o la condición no se cumple, el trabajo debe rehacerse antes de avanzar. Los desafíos son optativos y sirven para diferenciar el trabajo de quienes terminan antes.

Tabla A. Puntos de control de las 20 prácticas

Práctica	Punto de control esperado
1. Reconocer el entorno y crear el libro del estudio	El libro tiene exactamente cuatro hojas, en el orden Honorarios · Sueldos · Egresos · Resultado, y la fila 1 de Honorarios tiene los tres encabezados.
2. Cargar la cartera de 16 clientes	H2:H17 contienen dieciséis resultados VERDADERO al aplicar ESNUMERO a los importes de C2:C17.
3. Dar formato profesional a la hoja Honorarios	Los importes se leen 450.000 / 900.000 / 1.800.000 con puntos de miles y ninguna columna muestra ###.
4. Primera fórmula: el total mensual y el anual	C18 = 12.150.000 y C20 = 145.800.000. Al cambiar un dato, ambos se actualizan solos.
5. La planilla de sueldos con referencia absoluta	306.000 + 3.094.000 = 3.400.000 (el bruto). El aporte patronal da 561.000.
6. Configurar las hojas para imprimir	Al desplazarte hacia abajo la fila 1 permanece visible, y la vista previa muestra el encabezado y el número de página.
7. Las cinco funciones sobre la cartera	Los cinco valores son 12.150.000 · 759.375 · 1.800.000 · 450.000 · 16.
8. Gráficos de la cartera por régimen	El gráfico circular muestra aproximadamente 33,3 % · 37,0 % · 29,6 % y la suma de control da 12.150.000.
9. Ordenar y filtrar la cartera	Con el filtro SIMPLE quedan 5 filas; con RESIMPLE, 9; al quitar el filtro, 16.
10. Armar e imprimir el informe financiero anual	145.800.000 − 91.800.000 = 54.000.000, y el total de egresos mensuales cierra en 7.650.000.
11. Explorar el editor vectorial y configurar la página	Los tres archivos existen con el tamaño de página correcto y el rectángulo guía coincide con el borde de cada página.
12. La tarjeta personal del estudio	La tarjeta tiene cuatro objetos, dos tipografías como máximo y el texto de contacto se acomoda dentro de su marco.
13. El logo: nodos, curvas y transformaciones	El logo tiene al menos seis nodos y, al escalar desde una esquina con la proporción bloqueada, mantiene sus proporciones.
14. Agrupar, soldar, alinear y exportar el pack	Hay tres PDF (volante A4, tarjeta 90 × 50 mm y banner 2000 × 800 mm), un PNG transparente y sus originales editables. La unión es una geometría y el grupo conserva dos objetos.
15. El semáforo de cobranzas	Al cambiar un valor de 10 a 45, la celda pasa de verde a rojo sin que toques el formato.
16. Reproducir las categorías del caso con SI anidado	La fórmula reproduce la clasificación previamente cargada del caso: 9 + 5 + 2 = 16 clientes, y 9×450.000 + 5×900.000 + 2×1.800.000 = 12.150.000. No se interpreta como determinación legal del régimen.
17. Tabla dinámica y gráfico dinámico de la cartera	El total general de la tabla dinámica es 12.150.000, exactamente el mismo total de la base.
18. Proteger, nombrar rangos y vincular hojas	Se puede escribir en la columna de honorarios pero no en las celdas de fórmulas; =SUMA(Honorarios) da 12.150.000 y Resultado!B4 muestra 4.500.000; C4 y el vínculo externo muestran 54.000.000.
19. Navegación guiada por el portal de la DNIT	La ficha tiene al menos cinco datos, cada uno con su sección de origen y la fecha de consulta.
20. El circuito de la factura electrónica	El circuito dibujado tiene las cuatro etapas en el orden correcto y el párrafo menciona el buzón tributario y el cronograma del portal.

Orientaciones sobre los desafíos

P4 — El promedio sin la función: =C18/C26 o =C18/16 → 759.375.

P5 — Basta cambiar UNA celda (la tasa): es la ventaja de la referencia absoluta.

P9 — La función que totaliza solo las filas visibles es SUBTOTALES (o SUBTOTAL, según la suite).

P10 — Con alquiler 2.300.000: egresos mensuales 7.850.000 → anuales 94.200.000 → resultado 51.600.000.

P14 — Con 1.500.000 faltan 180.000; lo razonable es ajustar volantes o banner, cualquier pieza cuya reducción sea viable según cantidades, alcance y costo; se exige justificar la decisión, no elegir una pieza única.

P16 — La etiqueta con & es del tipo =A2&" - "&B2.

P17 — Promedio de los SIMPLE: 4.500.000 / 5 = 900.000 (todos pagan lo mismo).

P18 — La validación rechaza «resimplee» y muestra un aviso de entrada no válida.

Orientaciones complementarias para los veinte desafíos

P1: el cuadro de nombres muestra C1 y la barra de fórmulas muestra Honorario. P2: cargar la fecha real de trabajo; con alineación predeterminada suele ir a la derecha y ESNUMERO devuelve VERDADERO. P3: al combinar celdas con varios contenidos puede conservarse solo el de la celda superior izquierda; advertir antes y conservar una copia.

P4: =C18/16 produce 759.375; C26 solo puede usarse después de la práctica 7. P5: cambiar únicamente G1; con 10 %, C2=340.000 y D2=3.060.000. Restaurar 9 %. La duración de J4 a K4 es 01:30 y AHORA() no es un sello histórico fijo. P6: aceptar una explicación sobre orientación y legibilidad; el color no reemplaza los nombres.

P7: nueve importes de 450.000 y dos de 1.800.000 explican por qué la media no coincide con el importe más frecuente. P8: se actualizan los gráficos vinculados a F5:G8; no cambian automáticamente los subtotales cargados a mano al modificar la cartera. Para ese vínculo se usa la tabla dinámica de P17. P9: SUBTOTALES(9;C2:C17), adaptando separador y nombre a la suite, excluye filas filtradas.

P10: alquiler 2.300.000 implica egresos 7.850.000 por mes, 94.200.000 al año y resultado proyectado 51.600.000. El balance auxiliar cumple 6.000.000=1.500.000+4.500.000; el asiento del aporte cumple Debe=Haber=1.000.000. P11: en la impresión normal del área de página se ve el objeto interior; comprobar el alcance de exportación porque algunos editores permiten exportar la selección externa.

P12: el texto dentro de un marco se redistribuye; el texto artístico requiere ajustar manualmente líneas y objetos. P13: el vector conserva la geometría; una imagen rasterizada ampliada no adquiere detalle nuevo. El bloqueo de proporciones debe estar activo: arrastrar una esquina por sí solo no garantiza proporcionalidad.

P14: faltan 180.000 para una campaña; aceptar una reducción fundada que mantenga los objetivos. Comprobar los tres PDF, el PNG y los originales. P15: depende de los atrasos inventados; sumar los honorarios de cada cliente con más de treinta días, respetando su identidad y sin suponer que todos son RESIMPLE. P16: =A2&" - "&B2 une cliente y régimen; no usar C2, que contiene el honorario.

P17: el promedio SIMPLE es 900.000. Después de cambiar la base, actualizar la tabla dinámica y comprobar rango, filtros y agregación. P18: verificar edición permitida en C2:C17 y bloqueada en C18, enlaces interno y externo y diagrama. La validación de lista puede aceptar variantes de mayúsculas según la aplicación; se comprueba una entrada ajena a las tres etiquetas, como resimplee.

P19: aceptar secciones adicionales localizadas y fechadas en el portal; no exigir una interfaz que puede cambiar. P20: tabla con prácticas 1–20, estado y regla que destaque las completadas; no requiere datos personales ni acceso real a cuentas tributarias.

Instrumento del portafolio: por práctica, valorar exactitud técnica (0–2), control o verificación explicada (0–2) y archivo organizado (0–1). Total sugerido 5 puntos por práctica. En producciones gráficas, exactitud incluye tamaño, proporción, legibilidad y formato. Los desafíos son optativos y su omisión no invalida la práctica. La ponderación final la acuerda la institución.

Correspondencia curricular pendiente de ratificación institucional: esta edición usa como referencia el programa BTC del MEC publicado en 2014, no el diseño curricular de Informática BTI de 2026. Los casos, indicadores, consignas y distribución en 36 encuentros son elaboración editorial. La duración de 40 minutos por hora cátedra y las semanas efectivas deben ajustarse a la disposición y al calendario que aplique la institución.

Fuentes para comprobar las herramientas: ayuda oficial de LibreOffice Calc, funciones de fecha y hora (help.libreoffice.org/latest/es/text/scalc/01/04060102.html); referencia oficial de teclado y mouse de Inkscape (inkscape.org/doc/keys.html). Usar los menús equivalentes y registrar programa, versión e idioma del laboratorio.

Aritmética verificada del caso Estudio Contable Arandu

Todas las cifras del cuadernillo se derivan de esta tabla. Fue verificada con controles automáticos antes de escribir el material: estos valores permiten revisar la carga y las fórmulas. Si se detecta una discrepancia, contrastá también la consigna y los supuestos antes de atribuirla al estudiante.

Tabla B. Controles aritméticos del caso

Concepto	Cálculo	Resultado (₲)
Honorarios RESIMPLE	9 × 450.000	4.050.000
Honorarios SIMPLE	5 × 900.000	4.500.000
Honorarios GENERAL	2 × 1.800.000	3.600.000
Total mensual	suma de los tres	12.150.000
Total anual	12.150.000 × 12	145.800.000
IPS obrero de Diego	3.400.000 × 9 %	306.000
Neto de Diego	3.400.000 − 306.000	3.094.000
IPS patronal	3.400.000 × 16,5 %	561.000
Egresos mensuales	3.400.000 + 561.000 + 2.100.000 + 649.000 + 380.000 + 560.000	7.650.000
Egresos anuales	7.650.000 × 12	91.800.000
Resultado mensual	12.150.000 − 7.650.000	4.500.000
Resultado anual	145.800.000 − 91.800.000	54.000.000
Campaña promocional	600.000 + 380.000 + 700.000	1.680.000
Publicidad anual	1.680.000 × 4 = 560.000 × 12	6.720.000

Doctrina legal aplicada (verificada en agosto de 2026; revisada el 22 de octubre de 2026)

Tabla C. Actualización normativa respecto del programa original

Tema	Criterio aplicado
Administración tributaria	DNIT (Ley 7143/2023); ex SET. Ministerio de Economía y Finanzas (ex Hacienda)
Portal y sistema	dnit.gov.py · Marangatú · buzón tributario Marandu
Regímenes de renta empresarial	IRE (Ley 6380/2019): General; SIMPLE solo para contribuyentes habilitados por art. 26; RESIMPLE para empresas unipersonales que cumplen art. 27. S.R.L. y S.A.: IRE General.
Facturación electrónica	SIFEN: e-Kuatia y e-Kuatia'i; circuito DE → DTE → KuDE; RG 41/2025 para contratos estatales desde 2/1/2026 y cronograma progresivo, ampliado por RG 52/2026. Entrega: XML al receptor electrónico; KuDE al no electrónico o al consumidor final. Pendiente: confirmar si la RG 54/2026 modifica la RG 41/2025.
Salario y aportes	Salario mínimo mensual G. 3.044.000 desde el 1/7/2026 (Decreto 6225/2026); IPS 9 % obrero y 16,5 % patronal

El programa oficial menciona la «página web de la SET (www.set.gov.py)». Esa unidad fue modernizada al portal vigente de la DNIT, con Marangatú y la facturación electrónica, conservando íntegramente la capacidad del programa: recabar información útil inherente a la especialidad. Los términos derogados solo aparecen como contexto histórico explícito.